

ООО «КВАНТ»

инжиниринг · поставка · сопровождение проектов

Заказчик: АО «Кольская ГМК»

Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год

Шифр объекта КГМК.ОВЭ-75

БАЗОВЫЙ ИНЖИНИРИНГ — ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА

Лот №1 «Цех обжига»

Расчётные приложения к пояснительной записке

Независимый пересчёт балансов и режимов

Обозначение документа

ОВЭ75-БИ-Л1-РР

ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА · НЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА · РЕВИЗИЯ 0

Документ выпущен для согласования состава и решений с Заказчиком. Численные значения предварительные, подлежат уточнению по исходным данным Заказчика и техническим предложениям изготовителей. Не подлежит применению для закупки, изготовления и строительства.

Должность	Подпись, дата	Фамилия
Генеральный директор		
Главный инженер проекта		
Разработал		

Ревизия 0 · 02.09.2026

Москва, 2026

Лист регистрации ревизий

Ревизия	Дата	Содержание изменений	Разработал	Проверил
0	02.09.2026	Первая выдача. Черновик для согласования состава и решений с Заказчиком.		

Основание разработки

Техническое задание на выполнение Базового инжиниринга (ред. 4.1 от 25.08.2026) с приложениями; исходные данные Заказчика (части 1 и 2). Документ соответствует пункту состава Базового инжиниринга: D-04, D-05, D-07 (материальные и тепловые балансы, целевые показатели).

1. Назначение и порядок расчётов

Независимый пересчёт КВАНТ: балансы и режимы восстановлены из первичных составов и физических констант и сверены с итогами ИД. Вердикты сверок: «сходится» — расхождение $\leq 1,5$ %, «в допуске» — в границах допущений модели, «к уточнению» — требуется уточнение базиса у разработчика ИД. Расчёты выполнены по независимой модели КВАНТ; методика, допущения и исходные данные каждого расчёта открыты для проверки Заказчиком; методологические вопросы вынесены в предложения к документации.

Объём документа: расчётных блоков 14, сверок с исходными данными 27 (сходится 22, в допуске 1, к уточнению 4); вопросов к разработчику исходных данных (Гипроникель) — 11.

Раздел расчётных блоков включает расчёты Лота №1 «Цех обжига» и сквозные расчёты комплекса. Вопросы к исходным данным, гарантийные показатели и оценка неопределённости приведены по комплексу в целом — они общие для лотов.

2. Вопросы к исходным данным по комплексу

2.1 Газовые потоки ИД — часовые максимумы (K=1,15): тракт и СКЦ проверять именно на них

Статус вопроса: к сведению. Независимый пересчёт SO₂: номинал 1 880,5 нм³/ч, максимум 2 162,6 нм³/ч — совпадает с $12\,129 \times 17,83\% = 2\,162,6$ нм³/ч только при K = 1,15. Просить Гипроникель подтвердить базис часовых потоков табл. 23.

2.2 Кислород: норма расхода табл. 26 превышает балансовую потребность на ~16 %

Статус вопроса: существенный. Запросить у Гипроникеля базис нормы 37,121 млн нм³/год кислорода: коэффициент запаса к стехиометрии, принятый избыток дутья и обогащение 52 % O₂. Влияет на ТЭП (кислород — крупная статья затрат) и на выбор воздухоудовки/кислородопровода.

2.3 Тепловой эффект обжига 2,378 ГДж/т — запросить расчёт (наша оценка 2,7–2,9)

Статус вопроса: существенный. От теплового эффекта зависят автогенный режим (930 °С без топлива), обогащение дутья 52 % O₂ и пар КУ. Наша термохимическая оценка по стандартным энтальпиям выше принятой в ИД на 15–20 %. Просить вещественный расчёт реакций (доли Cu₂S/Cu₅FeS₄/CuS, степень окисления Fe) — иначе гарантии по пару и топливу принимаем с оговоркой.

2.4 Электропотребление лота 1: потребители, не нормированные в ИД табл. 26, дают ≈ +56 % к учтённому

Статус вопроса: существенный. Воздухоудовка дутья (≈216/409 кВт осн./вспом.), вакуум-насосы фильтрации и аспирация не нормированы в табл. 26 (ИД сам это оговаривает). Средняя нагрузка лота 1 ≈976 кВт против 625 кВт по учтённому. Кроме того, дымосос нормирован по установленной мощности (400 кВт) — базис нормирования ТЭП требует уточнения. Учесть в расчёте нагрузок и ТЭП.

2.5 Си в медном купоросе 25,7 % > теоретических 25,45 % для CuSO₄·5H₂O

Статус вопроса: существенный. Запросить базис: на какую форму/влажность дан состав 25,7 % Си (ТЗ п. 4.2). Чистый пентагидрат содержит 25,45 % Си; 25,7 % достижимо только при частичном обезвоживании. Это формулировка гарантийного показателя продукта — принципиально для приёмо-сдаточных испытаний лота 2.

2.6 η в ИД задан неявно (≈89 % из табл. 3.1/4.2) — запросить подтверждение

Статус вопроса: требует уточнения. η в ИД задан неявно: из табл. 3.1/4.2 следует $\approx 89\%$ (49,49 кг/ч при 47,04 кА; $U_{\text{в}} = 2,05$ В при $w = 1\,942$ кВт·ч/т). Запросить подтверждение принятого значения у Гипроникеля. Значение нужно зафиксировать как гарантийный параметр (влияет на удельный расход электроэнергии 1 942 кВт·ч/т).

2.7 Базис — новое строительство: подтверждён ТЗ v4.1 п.1.3; открыты статус Прил. №6/№7 и генплан

Статус вопроса: существенный. ТЗ v4.1 (25.08.2026, п.1.3) зафиксировало: «новое строительство объектов комплекса ОВЭ на свободной территории Промплощадки КГМК по варианту размещения, принятому Заказчиком»; пометки «(существующие здания)»/«(новое строительство)» в таблице объектов вычеркнуты (правило «зачёркнутое = исключено», 25.08) — базис един для всех лотов. Открыто: статус обмерных Прил.№6/№7 в перечне приложений и выдача «варианта размещения» (генплана) в составе ИД — без него посадка корпусов и внутриплощадочные сети в БИ не считаются. Наша компоновка нового корпуса — блок L3-NB; капитальные затраты и строительный цикл нового строительства учтены в CAPEX-оценке (блок X-NB).

2.8 Титульная производительность 75 000 т/год требует сырьевого баланса сверх ИД табл. 22 (расчётная обеспеченность $\approx 94\%$)

Статус вопроса: существенный. Сырьё ИД табл. 22 после вычета потерь и уходов Cu со смешанным купоросом даёт $\approx 70,3$ тыс. т к катоду; расчётная производительность ИД ч.2 — 69,25 тыс. т. Гарантийную формулировку строить двумя строками: «мощность оборудования — 75 000 т/год; годовой выпуск при сырье по ИД табл. 22 — 69,3 тыс. т $\pm 1\%$ ». Спросить Заказчика, планируется ли дозагрузка сырьём сверх ИД.

2.9 Кислотная точка росы газов $\approx 218/210\text{ }^{\circ}\text{C}$ — заложить требования к стенкам тракта ($\geq 240\text{ }^{\circ}\text{C}$) и продувке при остановках

Статус вопроса: существенный. SO_2 0,72 % даёт высокую точку росы. В БИ включить: тепловую изоляцию с контролем холодных мостов, обогрев бункеров ЭФ, регламент продувки при остановках, материал узлов подсосов. Это гарантийный фактор межремонтного пробега газового тракта.

2.10 Габарит печи КС найден в ИД ч.1 (стр. 417): конус $\varnothing 6000 \rightarrow 8390$ (полный угол 21°), 583 сопла — модель и CFD-кейс обновлены

Статус вопроса: к сведению. Ранее запрашивали табл. 24/25 — не требуется: геометрия есть в тексте разд. 2.3. Наша проверка с уклоном 0,18527 на сторону: слой $\sim 2,2$ м, напряжённость по зеркалу $\approx 8,9$ т/(м²·сут) — выше диапазона мировой практики 4–8; запас площади пода — вопрос Гипроникелю (см. L1-BED). Для CFD остаётся запросить: живое сечение решётки (диаметр отверстий сопел) и отметку ввода шнекового забрасывателя.

2.11 Хлор в электролите 25–30 г/м³ — на пределе стойкости матриц 316L (кампания 6 лет под риском)

Статус вопроса: существенный. Практика EW: питтинг нержавеющей основы ускоряется при Cl^- выше $\sim 25\text{--}30$ мг/л. ИД задаёт фон 25–30 г/м³ и кампанию матриц 6 лет одновременно — гарантировать обе цифры сразу рискованно. Консервативно: кампания 6 лет гарантируется при $\text{Cl}^- \leq 25$ г/м³ и регламенте промывки кромок; при 30 г/м³ — кампания «по фактическому состоянию». Зафиксировать в гарантийной рамке.

3. Гарантийные показатели комплекса: предлагаемые значения

Гарантийные значения приняты с запасом к расчётным и действуют при подтверждённых характеристиках сырья и данных изготовителей. Расчётные значения приведены справочно; окончательные гарантии фиксируются по итогам согласования исходных данных и получения технических предложений изготовителей.

Показатель	Расчёт / исходные данные	Предлагаемое гарантийное значение
Производительность	мощность 75 000 т/год (280 А/м ² → 76,7); сырьё ИД → 69,25 тыс. т	мощность оборудования 75 000 т/год; годовой выпуск при сырьё ИД табл. 22 — 69 300 т ±1 %
Качество катодов	М00к, примеси с запасом (S 0,0006 %, Pb 0,00004 %)	М00к по ГОСТ 859-2014 ПРИ порогах примесей богатого раствора по ИД табл. 1.1/5.8 (условная гарантия на сырьё)
Удельный расход электроэнергии ЭЭ	1 942 кВт·ч/т (расчёт при η=89 %)	≤2 050 кВт·ч/т
Выход по току	≈89 % (из ИД табл. 3.1/4.2, задан неявно)	≥88 % (проектное значение по ИД ≈89 %; повышение до ≥90 % — только после письменного подтверждения η Гипроникелем)
Сера в огарке	0,051 % (расчёт ИД)	≤0,10 %
Запылённость газа на СКЦ	0,1 г/нм ³ при η_ЭФ 99,69 %	≤0,1 г/нм³ при η_ЭФ 99,69 % по vendor data (паспортный порог изготовителя ≥96 % сам по себе даёт лишь 0,8–1,4 г/нм³ — до закрытия D-09 значение 0,1 обусловлено расчётной η)
SO ₂ на СКЦ	15,59 / 9,49 % (осн./вспом.)	диапазон 9–17 % по режимам (верх покрывает Р90 = 16,6 % собственного Монте-Карло; драйвер — подсосы тракта); стабильность ±1,5 % абс. за 15 мин — контуром АСУ
Пар КУ	4,10 / 6,48 т/ч (энтальпийно сходится)	справочно 4,1/6,5 т/ч; жёсткая гарантия ≥3,6 т/ч (осн.) — только после подтверждения теплового расчёта
Мазут М-100	468 / 2 844 т/год	≤520 (осн.) / ≤3 100 (вспом.) т/год
Кислород технический	520,9 нм ³ /т (норма ИД)	≤560 нм³/т
Температуры газового тракта	точка росы 218/210 °С	газ на СКЦ 387 ±15 °С; стенки тракта ≥240 °С; продувка при остановках
Медный купорос	25,7 % Cu (выше стехиометрии пентагидрата)	Cu ≥25,0 % (сухой), влажность ≤6 %, крупность ≤2 мм

Показатель	Расчёт / исходные данные	Предлагаемое гарантийное значение
Кампания матриц / анодов	6 лет / 5–7 лет при $Cl \leq 25\text{--}30 \text{ г/м}^3$	матрицы 6 лет при $Cl^- \leq 25 \text{ г/м}^3$ и регламенте промывки; аноды 5 лет
КИО ванн	98 % (чистка ≤ 1 раз/год)	≥ 97 %
Электропотребление лота 1	7,7 млн кВт·ч/год с досчётом (ИД: 4,95)	закладывать в ТЭП 7,7 млн кВт·ч/год; в ТУ — среднюю 1,0 МВт
АСУТП	1,7–2,4 тыс. сигналов	запас модулей в/в ≥ 30 %, резерв контроллеров ≥ 20 %

4. Оценка неопределённости показателей комплекса (метод Монте-Карло, 20 000 прогонов)

Доверительные интервалы P10–P90 и рейтинг чувствительности (Спирмен) по 20 000 прогонам модели. Колонка «что уточнять» — какая единица данных схлопывает интервал.

Показатель	P10	P50	P90	Размах	Что уточнять
Катодная медь, т/год	68 717	70 178	71 669	4,2 %	паспорта/планы поставок сырья
Пар КУ, т/ч	4,13	4,55	5,00	19,2 %	расчёт теплового эффекта Гипроникеля (п.3 раздела 1)
SO ₂ на СКЦ (номинал), %	14,7	15,6	16,6	11,8 %	стабильность шихтовки и подсосов
Электрика лота 1, млн кВт·ч/год	7,05	7,79	8,55	19,2 %	опросные листы воздухоудвки/вакуума (п.4 раздела 1)

5. Расчётные блоки и сверки с исходными данными

5.1 Баланс металлов: приход из составов сырья. Лот №1 «Цех обжига». Блок L1-MET

Исходное данное	Значение	Источник
Концентрат ОРФ на шихту	73 492 т/год; Cu 67,10 / Ni 4,20 / Co 0,22 / Fe 5,24 / S 23,24 %	ИД ч.1 табл. 22 стр.1, табл. 23 п.62
Кек NNH	24 218,5 т/год; Cu 55,00 / Ni 3,00 / Co 0,10 / Fe 3,00 / S 20,00 %	ИД ч.1 табл. 22 стр.2, табл. 23 п.71
Цементная медь	9 181,9 т/год; Cu 94,00 / Ni 2,50 / Co 0,06 / Fe 0,10 / S 0,14 %	ИД ч.1 табл. 22 стр.3, табл. 23 п.80

Ход расчёта

Масса каждого элемента: $m_{эл} = \Sigma (\text{масса компонента} \times \text{содержание, \%})$

Сухая шихта: $73\,492 + 24\,218,5 + 9\,181,9 = 106\,892,4 \text{ т/год}$

Проверка	Расчёт КВАНТ	ИД	Δ, %	Вердикт
Медь в шихте, т/год	71 264	71 264	0,0	сходится
Никель в шихте, т/год	4 043	4 043	-0,01	сходится
Кобальт в шихте, т/год	191,4	191,4	+0,01	сходится
Железо в шихте, т/год	4 587	4 587	-0,01	сходится
Сера в шихте, т/год	21 936	21 936	0,0	сходится
Сухая шихта, т/год	106 892	106 892	0,0	сходится

Вывод: Составы и массы трёх компонентов сырья взаимно согласованы с итогами таблицы 22 ИД: невязка по всем пяти элементам $\leq 0,01 \%$. Приходную часть баланса подтверждаем.

5.2 Баланс серы: распределение огарок / пыль / газ. Лот №1 «Цех обжига». Блок L1-S

Исходное данное	Значение	Источник
Сера в огарке	$81\,896 \text{ т} \times 0,051 \%$	ИД табл. 22 стр.4, табл. 23 п.243
Сера в пылях	$KY\,2,15 \% \cdot \text{циклон}\,2,27 \% \cdot \text{ЭФ и унос}\,3,44 \%$	ИД табл. 22 стр.5–9
Потери 502 т/год	принята средняя сера шихты 20,52 %	ИД табл. 22 стр.12; допущение КВАНТ

Ход расчёта

Сера в огарок: $81\,896 \times 0,00051 = 41,8 \text{ т}$

Сера в пыли: $9\,081 \times 2,15 \% + 8\,165 \times 2,27 \% + 2\,930 \times 3,44 \% = 481,4 \text{ т}$

Сера в газ (остатком): $21\,936,1 - 41,8 - 481,4 - 103,0 = 21\,309,9 \text{ т}$

Проверка	Расчёт КВАНТ	ИД	Δ, %	Вердикт
Сера в огарке, т/год	41,8	41,6	+0,4	сходится
Сера в пылях, т/год	481,4	484,0	-0,54	сходится
Сера в газ, т/год	21 310	21 307	+0,01	сходится
Извлечение серы в газ, %	97,1	97,1	+0,02	сходится

Вывод: Баланс серы замыкается остатком в газ с невязкой 0,01 % — производительность СКЦ (21,3 тыс. т S/год) подтверждена независимо.

5.3 Газовый тракт: объём SO₂ и коэффициент максимума 1,15. Лот №1 «Цех обжига». Блок L1-GAS

Исходное данное	Значение	Источник
Сера в газ	21 309,9 т/год (наш баланс L1-S)	расчёт КВАНТ
Фонд времени печи	7 920 ч/год (330 сут)	ИД ч.1 Прил. В
Внутрипечной газ (макс.)	12 129 нм ³ /ч, SO ₂ 17,83 %	ИД табл. 23 (баланс обжига)

Ход расчёта

SO₂ номинал: $21\,309,9 \cdot 10^3 / 32,07 \times 22,414 / 7\,920 = 1\,880,5 \text{ нм}^3/\text{ч}$

SO₂ максимум (K = 1,15): $1\,880,5 \times 1,15 = 2\,162,6 \text{ нм}^3/\text{ч}$

SO₂ по ИД из состава газа: $12\,129 \times 17,83 \% = 2\,162,6 \text{ нм}^3/\text{ч}$

SO₂ на СКЦ = SO₂ печи – конверсия в SO₃: $2\,162,6 - 13\,262 \times 0,718 \% = 2\,067,4 \text{ нм}^3/\text{ч}$

Проверка	Расчёт КВАНТ	ИД	Δ, %	Вердикт
SO ₂ в печном газе (макс.), нм ³ /ч — сходится ТОЛЬКО в логике «часовые потоки = номинал × 1,15»	2 163	2 163	-0,0	сходится
SO ₂ на СКЦ с учётом конверсии в SO ₃ , нм ³ /ч — разница SO ₂ печи и СКЦ ровно равна объёму SO ₃ — конверсия в тракте ≈4,4 % самосогласована	2 067	2 067	-0,0	сходится

Вывод: Объём SO₂ по нашему балансу совпадает с ИД (невязка 0,05 %) при условии, что ВСЕ часовые газовые потоки таблицы 23 — максимальные (K = 1,15). Это подтверждает методическое примечание к материалам Базового инжиниринга и должно быть зафиксировано для выбора газоходов, дымососов и согласования с СКЦ.

5.4 Кислородный баланс печи КС. Лот №1 «Цех обжига». Блок L1-O2

Исходное данное	Значение	Источник
Кислород технический 96 %	37,121 млн нм ³ /год	ИД табл. 26
Технологический воздух	52,708 млн нм ³ /год (O ₂ 20,95 %)	ИД табл. 26
Твёрдые продукты	огарок 81 896 + пыль 20 175 + потери 502 т	ИД табл. 22
Газ на СКЦ	13 262 нм ³ /ч (макс.), O ₂ 16,33 %	ИД табл. 23 п.400–401

Ход расчёта

O₂ на SO₂ (1:1 по молям): $21\,309,9 \cdot 10^3 / 32,07 \times 22,414 = 14,89 \text{ млн нм}^3$

O₂, связанный в твёрдых (прирост массы): $(102\,573,0 - 85\,580,7) = 16\,992,3 \text{ т} = 11,90 \text{ млн нм}^3$

Потребность: $14,89 + 11,90 = 26,80 \text{ млн нм}^3$

Подача: $37,121 \times 0,96 + 52,708 \times 0,2095 = 46,68 \text{ млн нм}^3$

Избыток (в газ): $46,68 - 26,80 = 19,88 \text{ млн нм}^3$

O₂ в газе на СКЦ по ИД (номинал года): $91,3 \text{ млн нм}^3 \times 16,33 \% = 14,91 \text{ млн нм}^3$

O₂ воздуха подсосов (вычитается: поступает в тракт, а не с дутьём печи): $(13\,262 - 12\,129) / 1,15 \times 7\,920 \times 0,2095 = 1,63 \text{ млн нм}^3$

Балансовая потребность за вычетом O₂ подсосов: $26,80 + 14,91 - 1,63 = 40,08 \text{ млн нм}^3$

Проверка	Расчёт КВАНТ	ИД	Δ, %	Вердикт
Прирост массы твёрдых (усвоенный O ₂), %	15,9	16,0	-0,65	сходится
Подача O ₂ vs сведение баланса (SO ₂ + твёрдые + газ, за вычетом O ₂ подсосов), млн нм ³ /год — норма подачи превышает балансовую потребность ~ на 16 %	46,7	40,1	+16,47	к уточнению

Вывод: Связанный в твёрдых кислород (15,9 % прироста массы) подтверждает примечание ИД. Однако сведение всего кислородного баланса даёт: потребность (SO₂ + оксиды + кислород в газе на СКЦ, за вычетом O₂ подсосов $\approx 1,63 \text{ млн нм}^3$) $\approx 40,1 \text{ млн нм}^3/\text{год}$ против подачи 46,7 млн нм³ по нормам табл. 26 — запас ~16 %. Вероятно, табл. 26 — норма расхода с запасом, а не баланс.

5.5 Тепловой эффект обжига: независимая оценка по энтальпиям. Лот №1 «Цех обжига». Блок L1-HEAT

Исходное данное	Значение	Источник
Сера сульфидная концентрата	17 079,5 т (халькозин-борнит, модель Cu ₂ S)	ИД табл. 23 п.62; вещественный состав
Сера сульфидная кека NNN	3 904,0 т (ковеллин CuS); сульфатная 3,88 % не горит	ИД табл. 23 п.71
Металлическая медь цементной меди	7 125,2 т (77,6 %) → CuO	ИД табл. 23 п.80
ΔH реакций	Cu ₂ S+2O ₂ →2CuO+SO ₂ : -531,9; CuS+1,5O ₂ →CuO+SO ₂ : -401,0; Cu+½O ₂ →CuO: -157,3 кДж/моль	стандартные энтальпии образования (справочные)

Ход расчёта

Тепло сульфидов: 332 089,8 ГДж/год

Тепло окисления металлической меди: 17 637,4 ГДж/год

Удельный эффект на влажную шихту: $349\,727,2 / 122\,429,0 = 2,86 \text{ ГДж/т}$

Проверка	Расчёт КВАНТ	ИД	Δ, %	Вердикт
Удельный тепловой эффект, ГДж/т шихты — наша оценка по чистым фазам выше значения ИД на ~15–20 %	2,86	2,38	+20,11	к уточнению

Вывод: Наша верхняя оценка (чистые фазы, без эндотермики диссоциации сульфатов кека и огарка на запуск) даёт 2,86 ГДж/т против 2,378 ГДж/т в ИД. Разница объяснима

вещественным составом (борнит/дигенит вместо чистого Cu_2S , частично окисленное железо), но именно тепловой эффект задаёт автогенность печи и паропроизводительность КУ — запросить расчёт Гипроникеля.

5.6 Пар котла-утилизатора: энтальпийная сверка. Лот №1 «Цех обжига». Блок L1-STEAM

Исходное данное	Значение	Источник
Тепловосприятие КУ (осн.)	11,30 ГДж/ч (газ 882,8 → 400 °С)	ИД табл. 23 п.278–281
Пар 1,9 МПа, 375 °С	$h \approx 3\,190$ кДж/кг; питательная вода 105 °С: $h \approx 440$ кДж/кг	таблицы водяного пара

Ход расчёта

Пар из тепловосприятия: $11\,300 \text{ МДж/ч} \div (3\,190 - 440) = 4,109 \text{ т/ч}$

Проверка	Расчёт КВАНТ	ИД	Δ, %	Вердикт
Паропроизводительность (осн.), т/ч — невязка покрывает продувку 0,205 м³/ч и потери изоляции	4,11	4,10	+0,17	сходится

Вывод: Энтальпийный пересчёт подтверждает 4,1 т/ч перегретого пара в основном варианте; выбор котла по вспомогательному (6,5 т/ч, до 7 т/ч) корректен.

5.7 Электрика лота 1: досчёт потребителей, не нормированных в ИД. Лот №1 «Цех обжига». Блок L1-EL

Исходное данное	Значение	Источник
Учтено в ИД табл. 26	$\approx 4,95$ млн кВт·ч/год (средняя ≈ 625 кВт: 0,4 кВ 192 + дымосос 400 + ЭФ 32)	ИД табл. 26; сводка по Базовому инжинирингу
Воздуходувка (НЕ нормирована)	52,708 / 99,887 млн нм³/год, 0,09–0,12 МПа изб.	ИД табл. 26 (объёмы дутья); прямое указание ИД «досчитываются на стадии БИ»
Вакуум-насосы и аспирация (НЕ нормированы)	фильтрация $2 \times 20 \text{ м}^2$; аспирация 25–40 тыс. м³/ч	оценка КВАНТ по аналогам (Class 5)

Ход расчёта

Воздуходувка, адиабата+КПД (осн.): $\pi=2,04$; $P = 216$ кВт вал (вспом. 409 кВт)

Вакуум-станция: 60–90 кВт

Аспирация: 45–75 кВт

Итого средняя нагрузка лота 1: $625 + 351 \approx 976$ кВт

Проверка	Расчёт КВАНТ	ИД	Δ, %	Вердикт
Дымосос: потребляемая (вспом., Др 10 кПа) vs нормированная, кВт — ИД нормирует по УСТАНОВЛЕННОЙ мощности ДН-15БНЖ; наша оценка потребляемой 150–250 кВт	177,1	400,0	-55,74	к уточнению

Вывод: Неучтённые в табл. 26 потребители (воздуходувка ≈216 кВт, вакуум, аспирация) добавляют ≈351 кВт средней нагрузки — годовое электропотребление лота 1 растёт с 4,95 до ≈7,7 млн кВт·ч (976 кВт × 7 920 ч; +56 %). Для ТУ и ТЭП это надо заложить сразу; установленная мощность лота 1 с резервом — ориентировочно 1,6–1,9 МВт.

5.8 Стоимость нового строительства (базис ТЗ v4.1 п.1.3). Комплекс в целом. Блок X-NB

Исходное данные	Значение	Источник
Объёмы L3-NB	ЭЭ+электролитное 128 тыс. м³; купорос 16; склад 32	расчёт L3-NB
Удельники	45–65 тыс. ₽/м³ (промкаркас, V снеговой район, сети в здании); ЭЭ ×1,15 (кислотостойкие полы и фундаменты ванн); склад 40	оценка КВАНТ Class 5 по аналогам 2025–2026

Ход расчёта

Корпус ЭЭ с электролитным: 6,6–9,6 млрд ₽ (середина 8,1)

Купорос / склад ГП: 0,9 / 1,3 млрд ₽

Итого новые здания лотов 2–4: ≈10,3 млрд ₽

Проверка	Расчёт КВАНТ	ИД	Δ, %	Вердикт
Удельная стоимость новых зданий лотов 2–4 (Class 5), тыс. ₽/м³ — к середине диапазона аналогов 45–65 — средневзвешенный удельник (10,3 млрд ₽ / 176 тыс. м³) в границах диапазона аналогов; уточняется бюджетными ТКП и сметой на стадии БИ	58,5	55,0	+6,4	сходится

Вывод: Базис нового строительства (ТЗ v4.1 п.1.3) учтён в CAPEX: новые здания лотов 2–4 ≈10,3 млрд ₽ (сверх корпуса обжига, который и в ТЗ был новым), строительный цикл ~18–24 месяца. Строка CAPEX «реконструкция ЦЭМ/ГМУ» заменена на три строки нового строительства.

5.9 Сводная электрическая нагрузка комплекса (для ТУ). Комплекс в целом. Блок EL-TOTAL

Исходное данные	Значение	Источник
Составляющие	Лот 1 (обжиг): ср, 0,98 МВт; Лот 2 (купорос): ср, 0,19 МВт; Лот 3 (ЭЭ: выпрямление + вспом.): ср, 16,07 МВт; Лот 4 (склад): ср, 0,08 МВт	ИД табл. 26, табл. 8.5 + досчёты КВАНТ (L1-EL, L3-FARADEY)

Ход расчёта

Средняя нагрузка комплекса: 17,3 МВт

Установленная (оценка с резервами): ≈21 МВт

Проверка	Расчёт КВАНТ	ИД	Δ, %	Вердикт
Средняя нагрузка, МВт — для запроса ТУ у сетевой организации	17,3	17,0	+1,83	сходится

Вывод: Для запроса ТУ: средняя нагрузка ≈17.3 МВт, установленная ≈21 МВт, доминанта — выпрямители электроэкстракции (I категория надёжности; окно отключений ≤ 2 ч из-за пассивации анодов). Разбивку по категориям ПУЭ выдаём в составе БИ.

5.10 Укрупнённый объём сигналов АСУТП (для выбора контроллеров). Комплекс в целом. Блок IO-TOTAL

Исходное данные	Значение	Источник
База	перечень оборудования БИ (70 позиций) × типовые наборы сигналов на агрегат/контур + 30 % запас (Прил.5)	перечень оборудования БИ; Прил. №5 (запас модулей ввода/вывода ≥30 %)

Ход расчёта

По лотам: Лот 1: 700–1000; Лот 2: 350–500; Лот 3: 450–650; Лот 4: 200–300

Итого по комплексу: 1700–2450 физических сигналов (с запасом 30 %)

Проверка	Расчёт КВАНТ	ИД	Δ, %	Вердикт
Порядок величины I/O — 8–12 крейтов REGUL RX00; уточняется перечнями сигналов на детальном этапе	2 075	2 000	+3,75	сходится

Вывод: Порядок 1,7–2,4 тыс. сигналов задаёт состав КТС (контроллеры, станции в/в, серверы SCADA) и бюджет АСУ в Class 3 оценке. Детальный I/O list — этап детального инжиниринга.

5.11 Сквозной баланс меди: сырьё лота 1 → катодная медь лота 3. Комплекс в целом. Блок X-CU

Исходное данное	Значение	Источник
Приход Cu в шихту	71 264,3 т/год (наш L1-MET)	расчёт КВАНТ по ИД табл. 22
Уходы мимо катода	потери 0,47 % · смешанный купорос (9,79 % Cu → NNH) · маточник-2 (в ЦЭН)	ИД табл. 22; ТЗ п. 4.2; ИД ч.2 п. 1.4.2.2
Расчётная катодная ИД ч.2	8 066,1 кг/ч × 8 584,8 ч = 69 246 т/год	ИД ч.2 табл. 4.2

Ход расчёта

Доступно к катоду: 71 264,3 – 334,7 – 651,8 – 26,1 = 70 251,7 т/год

Дефицит к «75 000 т/год»: 75 000 – 70 251,7 = 4 748,3 т (6,3 %)

Проверка	Расчёт КВАНТ	ИД	Δ, %	Вердикт
Доступная медь vs расчётная катодная ИД ч.2, т/год — остаток 1,45 % — оборотная незавершёнка и неучтённые эффекты (потери ГМЦ 0,10 % уже входят в вычитенные 0,47 % и второй раз не считаются)	70 252	69 246	+1,45	сходится
Обеспеченность «75 000 т/год» сырьём, % — сырьё ИД покрывает ≈93,7 % заявленной мощности	93,7	100,0	-6,33	к уточнению

Вывод: Сквозной баланс замыкается на расчётную производительность ИД ч.2 (69,25 тыс. т) с невязкой 1,45 % — данные согласованы. Но заявленные «75 000 т/год» — это **МОЩНОСТЬ** оборудования (280 А/м² → 76,7 тыс. т), а не выпуск: заявленное сырьё обеспечивает ~69–70 тыс. т катодной меди. В гарантиях это обязательно разделить, иначе с нас спросят 75 000 при сырьё на 69.

5.12 Кислотная точка росы газов (коррозионная граница тракта). Лот №1 «Цех обжига». Блок L1-DEW

Исходное данное	Значение	Источник
Состав газа на СКЦ (осн./вспом.)	H ₂ O 19,27/13,26 %; SO ₃ 0,718/0,437 %	ИД табл. 23 п.400–403
Метод	корреляция Verhoff–Banchero (H ₂ SO ₄ -точка росы по парциальным давлениям)	справочная корреляция

Ход расчёта

Точка росы, основной вариант: 218 °С

Точка росы, вспомогательный: 210 °С

Запас тракта при 387 °С: 169 °С

Проверка	Расчёт КВАНТ	ИД	Δ, %	Вердикт
Запас газа над точкой росы, °C — в потоке запас большой; риск — холодные стенки и остановки	169,1	150,0	+12,7	сходится

Вывод: Точка росы $\text{H}_2\text{SO}_4 \approx 218^\circ\text{C}$ (осн.) — в номинале тракт сухой, но конденсация начнётся на любой стенке холоднее $\approx 218^\circ\text{C}$: требования БИ — минимальная температура стенок газоходов/бункеров ЭФ $\geq 240^\circ\text{C}$ (изоляция, обогрев холодных мостов), продувка тракта при остановках, кислотостойкое исполнение узлов подсосов. За коррозию тракта спросят на межремонтном пробеге.

5.13 Печь КС: проверка фактической геометрии НАТСН нашей моделью. Лот №1 «Цех обжига». Блок L1-BED

Исходное данные	Значение	Источник
Геометрия печи (ИД ч.1, стр. 417–418)	конус 21° (полный угол; уклон 0,18527 на сторону): $\varnothing 6000$ подина $\rightarrow \varnothing 8390$ газоход; высота конуса 6 450; решётка 583 сопла	ИД ч.1 разд. 2.3 (конструкция НАТСН)
Время пребывания / огарок	9 ч при 930°C ; 10,34 т/ч номинал	ИД разд. 2.3; табл. 22/23
Плотность псевдооживленного слоя	$\approx 1,3 \text{ т/м}^3$ (вспученное состояние)	оценка КВАНТ

Ход расчёта

Масса и объём слоя: $10,34 \times 9 = 93,1 \text{ т} \rightarrow 71,6 \text{ м}^3$

Высота слоя в конусе (решение $V(h)$, уклон 0,18527 на сторону): $h \approx 2,21 \text{ м}$; зеркало слоя $\varnothing 6,82 \text{ м}$ ($36,5 \text{ м}^2$)

Напряжённость по зеркалу слоя: $323,9 \text{ т/сут} \div 36,5 \text{ м}^2 = 8,86 \text{ т/}(\text{м}^2 \cdot \text{сут})$

Проверка	Расчёт КВАНТ	ИД	Δ, %	Вердикт
Высота слоя, м — 9-часовое пребывание в конусной печи даёт слой $\sim 2,2 \text{ м}$ — в типовом диапазоне	2,21	2,00	+10,75	сходится
Напряжённость по зеркалу слоя, $\text{т/}(\text{м}^2 \cdot \text{сут})$ — ВЫШЕ диапазона 4–8 (по подине была бы 11,5; конус смягчает, но не выводит в норму) — запас площади пода вынесен вопросом Гипроникелю	8,86	7,00	+26,64	в допуске

Вывод: Пересчёт на фактической геометрии НАТСН с корректным уклоном 0,18527 на сторону (21° по ИД — полный угол конуса $\varnothing 6000 \rightarrow \varnothing 8390/6450$): слой $\sim 2,2 \text{ м}$, зеркало $\varnothing 6,8 \text{ м}$ ($36,5 \text{ м}^2$), напряжённость $8,86 \text{ т/}(\text{м}^2 \cdot \text{сут})$ — ВЫШЕ диапазона мировой практики 4–8: запас площади пода/зеркала требует подтверждения Гипроникелем (базис НАТСН). Конус по-прежнему решает сепарацию (скорость газа падает к газоходу) — см. L1-FLUID. Геометрия передана в CFD-кейс взамен нашей цилиндрической оценки.

5.14 Гидродинамика слоя КС (пред-CFD): скорости и механизм уноса. Лот №1 «Цех обжига». Блок L1-FLUID

Исходное данное	Значение	Источник
Частицы	огарок 449 мкм (слой), концентрат 25,5 мкм (свежая шихта); $\rho \approx 5\,300\text{ кг/м}^3$ (оценка)	ИД табл. 23 (крупности); оценка КВАНТ
Газ в слое	930 °С; $\rho = 0,304\text{ кг/м}^3$; $\mu = 4,6 \cdot 10^{-5}\text{ Па}\cdot\text{с}$	справочные свойства
Сечения конусной печи	подина 28 м ² → зеркало слоя 36,5 м ² → газоход 55 м ²	подина и газоход — ИД ч.1 стр. 417 (геометрия НАТСН); зеркало слоя — расчёт КВАНТ (L1-BED)

Ход расчёта

Критерий Архимеда: $Ar = 676$

Мин. скорость псевдоожижения (Wen-Yu): $u_{mf} = 0,137\text{ м/с}$

Скорость газа по высоте конуса: подина 0,46 → зеркало 0,35 → газоход 0,23 м/с

Терминальные скорости: концентрат 25,5 мкм: 0,041 м/с; огарок 449 мкм: 6,1 м/с

Проверка	Расчёт КВАНТ	ИД	Δ , %	Вердикт
Число псевдоожижения на зеркале слоя u/u_{mf} — у подины 3,3 (энергичное кипение), к зеркалу 2,6 — конус гасит скорость	2,58	2,00	+28,8	сходится
Вынос мелкой фракции: $u/u_t(25,5\text{ мкм})$ — свежая шихта выносится, пока не укрупнится в слое — механизм пылевыноса 19–29 % подтверждён	8,69	5,00	+73,85	сходится

Вывод: Конус работает как встроенный сепаратор: скорость газа падает от 0,46 м/с у подины до 0,23 м/с у газохода — крупный огарок ($u_t \approx 6\text{ м/с}$) остаётся в слое, свежий концентрат 25,5 мкм ($u_t \approx 0,04\text{ м/с}$) выносится до укрупнения — физика пылевыноса 19/29 % подтверждена на фактической геометрии НАТСН. Точную карту слоя даст CFD (кейс обновлён конусной геометрией).

Открытые позиции

Перечень того, что определяется на стадии БИ: базис исходных данных, требующий подтверждения разработчиком ИД; сверки, не закрытые расчётом; данные, уточнение которых сужает расчётные интервалы.

Подтверждение базиса исходных данных

- Газовые потоки ИД — часовые максимумы ($K=1,15$): тракт и СКЦ проверять именно на них (к сведению).
- Кислород: норма расхода табл. 26 превышает балансовую потребность на ~16 % (существенный).

3. Тепловой эффект обжига 2,378 ГДж/т — запросить расчёт (наша оценка 2,7–2,9) (существенный).
4. Электропотребление лота 1: потребители, не нормированные в ИД табл. 26, дают $\approx +56\%$ к учтённому (существенный).
5. Си в медном купоросе 25,7 % > теоретических 25,45 % для $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ (существенный).
6. η в ИД задан неявно ($\approx 89\%$ из табл. 3.1/4.2) — запросить подтверждение (требуется уточнения).
7. Базис — новое строительство: подтверждён ТЗ в 4.1 п.1.3; открыты статус Прил.№6/№7 и генплан (существенный).
8. Титульная производительность 75 000 т/год требует сырьевого баланса сверх ИД табл. 22 (расчётная обеспеченность $\approx 94\%$) (существенный).
9. Кислотная точка росы газов $\approx 218/210^\circ\text{C}$ — заложить требования к стенкам тракта ($\geq 240^\circ\text{C}$) и продувке при остановках (существенный).
10. Габарит печи КС найден в ИД ч.1 (стр. 417): конус $\varnothing 6000 \rightarrow 8390$ (полный угол 21°), 583 сопла — модель и CFD-кейс обновлены (к сведению).
11. Хлор в электролите 25–30 г/м³ — на пределе стойкости матриц 316L (кампания 6 лет под риском) (существенный).

Сверки, не закрытые расчётом

12. Блок L1-O2. Подача O_2 vs сведение баланса (SO_2 + твёрдые + газ, за вычетом O_2 подсосов), млн нм³/год: расчёт КВАНТ 46,7 против 40,1 по ИД (отклонение 16,47 %).
13. Блок L1-HEAT. Удельный тепловой эффект, ГДж/т шихты: расчёт КВАНТ 2,86 против 2,38 по ИД (отклонение 20,11 %).
14. Блок L1-EL. Дымосос: потребляемая (вспом., Δp 10 кПа) vs нормированная, кВт: расчёт КВАНТ 177,1 против 400,0 по ИД (отклонение -55,74 %).
15. Блок X-CU. Обеспеченность «75 000 т/год» сырьём, %: расчёт КВАНТ 93,7 против 100,0 по ИД (отклонение -6,33 %).

Данные, сужающие расчётные интервалы

16. Катодная медь, т/год: размах P10–P90 4,2 % — паспорта/планы поставок сырья.
17. Пар КУ, т/ч: размах P10–P90 19,2 % — расчёт теплового эффекта Гипроникеля (п.3 раздела 1).
18. SO_2 на СКЦ (номинал), %: размах P10–P90 11,8 % — стабильность шихтовки и подсосов.
19. Электрика лота 1, млн кВт·ч/год: размах P10–P90 19,2 % — опросные листы воздухоудвки/вакуума (п.4 раздела 1).